



INSTITUTO FEDERAL
Goiás

Câmpus
Anápolis

Introdução à Probabilidade

Prof. Éder Brito
Ciência da Computação - 5º Período

Aula 02



1. Introdução à Probabilidade

1.1 Função de Probabilidade

1.2 Eventos Equiprováveis e Definição Clássica

1.3 Exemplos



Introdução à Probabilidade



Nessas aulas formalizaremos a definição de probabilidade por meio das funções de probabilidade.

Essa formalização nos possibilitará ampliar futuramente a ideia conhecida de probabilidade em espaços amostrais discretos para espaços amostrais contínuos.

Por ora, continuaremos abordando apenas espaços discretos, onde estudaremos algumas propriedades da função de probabilidade.

Também abordaremos as probabilidades condicionais e o famoso Teorema de Bayes.



Definição 1

Chamamos de *função de probabilidade* qualquer função $P : F(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ que satisfaz os axiomas:

- (i) $P(\Omega) = 1$;
- (ii) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, se $A \cap B = \emptyset$;
- (iii) $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$, se $A_1, A_2, \dots, A_n$ forem, dois a dois, eventos mutuamente exclusivos.

Observação: $0 \leq P(A) \leq 1$, para todo evento $A \subset \Omega$.



Teorema 1

Se os eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ formam uma partição de Ω , então

$$\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1.$$

Teorema 2

Se $\emptyset$ é o evento impossível, então $P(\emptyset) = 0$.



Teorema 3

Para todo evento $A \subset \Omega$, $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

Teorema 4

Sejam $A, B \subset \Omega$, então $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Corolário: $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$



Exemplo 1

Sejam A , B e C eventos tais que $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{5}$,
 $A \cap B = \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$ e $P(B \cap C) = \frac{1}{7}$.

- (a) Calcular $P(A \cup B)$
- (b) Calcular $P(B \cup C)$
- (c) Calcular $P(\bar{A})$
- (d) Calcular $P(\bar{A} \cap \bar{B})$
- (e) Calcular a probabilidade de que pelo menos um dos eventos A , B ou C ocorra.



Consideremos um espaço amostral finito $\Omega = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ associado a um experimento aleatório, tal que $P(e_i) = p_i$.

Note que a sequência de conjunto unitários $\{e_1\}, \dots, \{e_n\}$ forma uma partição de Ω e, portanto, $\sum_{i=1}^n P(e_i) = \sum_{i=1}^n p_i = 1$.

Dizemos que os eventos e_i , $i = 1, 2, \dots, n$ são *equiprováveis* se $P(e_1) = P(e_2) = \dots = P(e_n) = p$, isto é, quando todos têm a mesma probabilidade de ocorrer. Nesse caso, temos que $p = \frac{1}{n}$.



Considerando $A \subset \Omega$, um evento que tenha k pontos amostrais. A probabilidade do evento A é dada por

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(e_i) = \sum_{i=1}^k p = k \cdot p = k \cdot \frac{1}{n}$$

E portanto,

$$P(A) = \frac{k}{n},$$

que pode ser interpretado como “o número de casos favoráveis ao evento A ” dividido pelo “número de casos totais do espaço amostral Ω ”.



Exemplo 2

Retira-se uma carta de um baralho completo de 52 cartas. Qual a probabilidade de sair:

- (a) Um rei de espadas?
- (b) Um rei?
- (c) Uma carta vermelha?
- (d) um ás ou uma carta de copas?



Exemplo 3

O seguinte grupo de pessoas está numa sala: 5 rapazes com mais de 21 anos, 4 rapazes com menos de 21 anos, 6 moças com mais de 21 anos e 3 moças com menos de 21 anos. Uma pessoa é escolhida ao acaso entre as 18. Os seguintes eventos são definidos:

A : a pessoa tem mais de 21 anos;

B : a pessoa tem menos de 21 anos;

C : a pessoa é um rapaz;

D : a pessoa é uma moça.

Calcular:

(a) $P(B \cup D)$

(b) $P(\bar{A} \cap \bar{C})$



Exemplo 4

Em um congresso científico existem 15 estatísticos e 12 cientistas da computação. Qual a probabilidade de se formar uma comissão com 5 membros, na qual figurem

- (a) 2 estatísticos e 3 cientistas da computação?
- (b) pelo menos 1 cientista da computação?



Exemplo 5

Qual a probabilidade de se obter exatamente 3 caras e 2 coroas em 5 lançamentos de uma moeda?

Exemplo 6

Uma urna contém as letras B, A, A, A, N, N. Retira-se letra por letra. Qual a probabilidade de sair a palavra *banana*?